

Prueba de Caja Blanca

“Sistema de Gestión: Huertos de Juanca”

Integrantes:

**Eatan Joao Ayala Maldonado
Johan Mateo Catota Anauisa
Lenin Esteban Cuichan Males
Katerine Julissa Caizalusia Guzman**

Fecha: 2026/06/29

Requisito funcional REQ008- Gestión de Clientes Potenciales:

Permite gestionar los clientes potenciales ya registrados en el sistema, brindando la capacidad de modificar sus datos de contacto o eliminar el registro cuando sea necesario.

➤ Método Modificar Cliente Potencial

1. CÓDIGO FUENTE Modificar Cliente Potencial

Pegar el trozo de código fuente que se requiere para el caso de prueba

```
private boolean validarNombre(String valor) {
    return valor.matches("[A-Za-zÁÉÍÓÚáéíóúÑñ ]+$");
}

private boolean validarTelefono(String telefono) {
    return telefono.matches("^09\\d{8}$");
}

private boolean validarDatos() {
    String nombre = vista.txt_nombre.getText().trim();
    String apellido = vista.txt_apellido.getText().trim();
    String telefono = vista.txt_telefono.getText().trim();

    if (nombre.isEmpty() || !validarNombre(nombre)) {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Nombre inválido, solo letras");
        return false;
    }

    if (apellido.isEmpty() || !validarNombre(apellido)) {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Apellido inválido, solo letras");
        return false;
    }

    if (!validarTelefono(telefono)) {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Teléfono inválido, debe empezar con 09 y tener 10 dígitos");
        return false;
    }

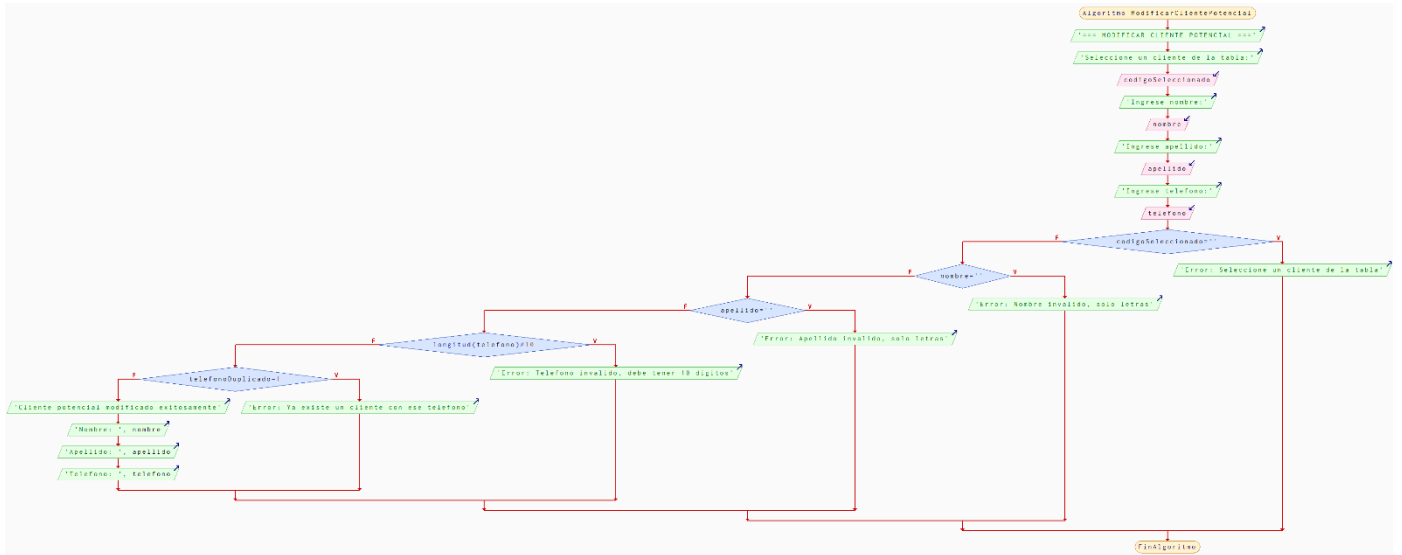
    if (dao.existeTelefono(telefono, codigoSeleccionado)) {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Ya existe un cliente potencial con ese teléfono");
        return false;
    }
}

private void modificar() {
    if (codigoSeleccionado.isEmpty()) {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Seleccione un cliente de la tabla");
        return;
    }

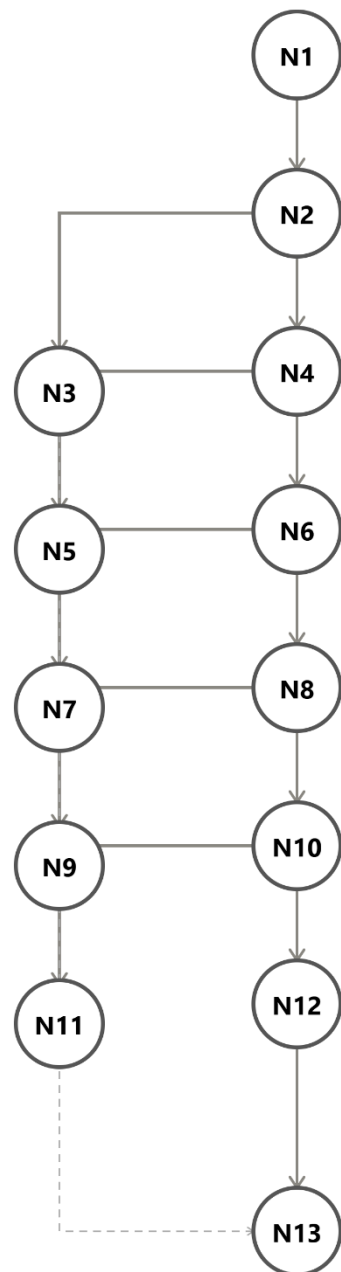
    if (!validarDatos()) {
        return;
    }

    ClientePotenciales cp = new ClientePotenciales(
        codigoSeleccionado,
        vista.txt_nombre.getText().trim(),
        vista.txt_apellido.getText().trim(),
        vista.txt_telefono.getText().trim());
    if (dao.modificar(codigoSeleccionado, cp)) {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Cliente potencial modificado");
        cargarTabla();
        limpiarCampos();
    } else {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "No se pudo modificar");
    }
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF) Modificar Cliente Potencial



3. GRAFO DE FLUJO (GF) Modificar Cliente Potencial
Realizar un GF en base al DF del numeral



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico) Modificar Cliente Potencial

Determinar en base al GF del numeral 4

RUTAS

R1: N1 → N2 → N3 → N13 (Cliente No Seleccionado)

R2: N1 → N2 → N4 → N5 → N13 (Nombre Invalido)

R3: N1 → N2 → N4 → N6 → N7 → N13 (Apellido Invalido)

R4: N1 → N2 → N4 → N6 → N8 → N9 → N13 (Teléfono Invalido)

R5: N1 → N2 → N4 → N6 → N8 → N10 → N11 → N13 (Teléfono Duplicado)

R6: N1 → N2 → N4 → N6 → N8 → N10 → N12 → N13 (Modificación Exitosa)

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA Modificar Cliente Potencial

Se puede calcular de las siguientes formas:

V(G) Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$$V(G) = P + 1$$

$$V(G) = 5 + 1$$

$$V(G) = 6$$

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 17 - 13 + 2$$

$$V(G) = 6$$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos

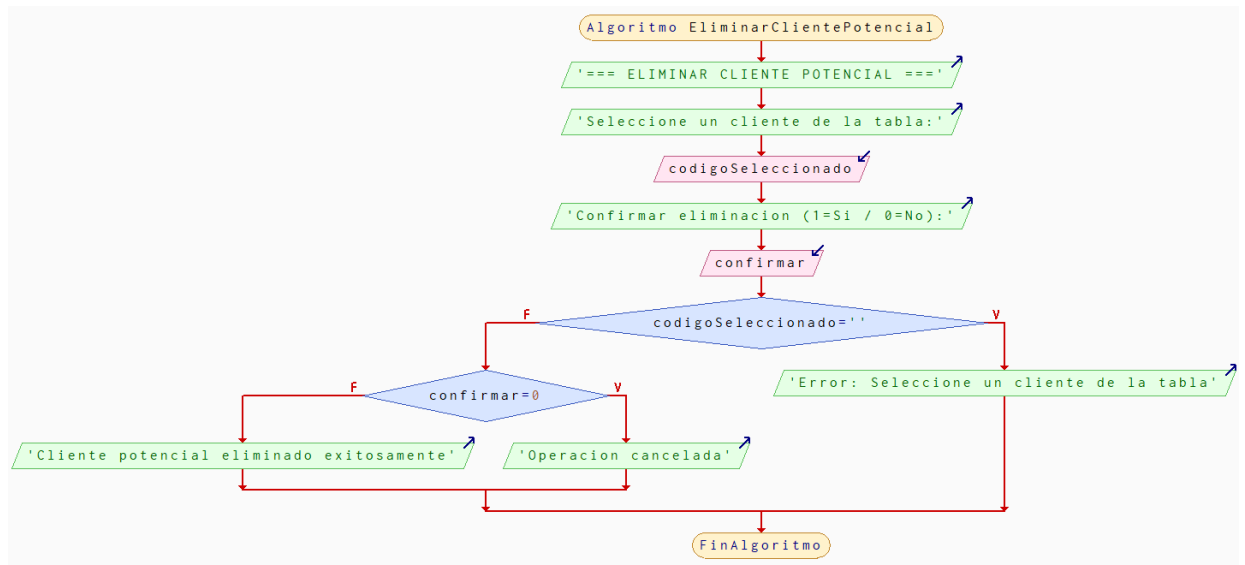
➤ Método Eliminar Cliente Potencial

6. CÓDIGO FUENTE Eliminar Cliente Potencial

Pegar el trozo de código fuente que se requiere para el caso de prueba

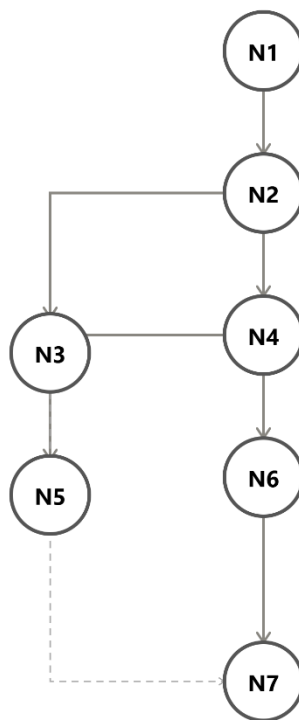
```
private void eliminar() {  
    if (codigoSeleccionado.isEmpty()) {  
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Seleccione un cliente de la tabla");  
        return;  
    }  
    int r = JOptionPane.showConfirmDialog(vista, "¿Eliminar este cliente potencial?",  
        "Confirmar", JOptionPane.YES_NO_OPTION);  
    if (r != JOptionPane.YES_OPTION) {  
        return;  
    }  
    if (dao.eliminar(codigoSeleccionado)) {  
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Cliente potencial eliminado");  
        cargarTabla();  
        limpiarCampos();  
    } else {  
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "No se pudo eliminar");  
    }  
}
```

7. DIAGRAMA DE FLUJO (DF) Eliminar Cliente Potencial



8. GRAFO DE FLUJO (GF) Eliminar Cliente Potencial

Realizar un GF en base al DF del numeral



9. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico) Eliminar Cliente Potencial

Determinar en base al GF del numeral 4
RUTAS

R1: N1 → N2(SÍ) → N3 → N7 (Cliente no Seleccionado)

R2: N1 → N2(NO) → N4(SÍ) → N5 → N7 (Cancelación de Eliminación)

R3: N1 → N2(NO) → N4(NO) → N6 → N7 (Eliminación Confirmada)

10. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA Eliminar Cliente Potencial

Se puede calcular de las siguientes formas:

V(G) Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$$V(G) = P + 1$$

$$V(G) = 2 + 1$$

$$V(G) = 3$$

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 8 - 7 + 2$$

$$V(G) = 3$$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos